

타인의 게임플레이 분석



골키퍼 자율 AI와
유저 조작 의도의 충돌

LEE JAE YOUNG

목차

CONTENTS

1. 서론

- 1) 분석 목적 및 배경
- 2) 분석 대상 경기 개요

2. 문제 상황 분석

- 1) 경기 상황 및 타임라인 분석
- 2) 조작 의도와 AI 반응 간의 괴리

3. Gameplay QA 실무 기반 원인 검증

- 1) 스위퍼 키퍼 고유 특성 유무 분석
- 2) 라이브 서버 재현 테스트 검증

4. 게임 디자인 철학 및 개선 방향

- 1) 수동화 방지에 대한 게임 디자인 접근법
- 2) 개선 목표 및 기대 효과

5. 세부 기획 및 기술적 개선안

- 1) 단기 대안: 환경설정 내 골키퍼 AI 전진 옵션화
- 2) 근본 대안: 거리·소유 확률 기반 GK AI 스코어링 알고리즘 고도화
- 2) 검증 및 테스트 전략

6. 결론 및 요약

- 1) 분석 및 개선안 총평
- 2) 기대 효과
- 3) 향후 과제 및 개발 방향성

7. 참조 출처 및 AI 도구 활용 명세

1. 서론

1) 분석 목적 및 배경

① 라이브 서비스 환경과 AI 시스템의 중요성

FC Online 의 e 스포츠 대회 및 라이브 환경에서는 유저의 정교한 조작과 미세한 판정, 그리고 인게임 AI 의 자율 동작이 경기 승패에 직접적인 영향을 미친다. 특히 최근 라인브레이커 특성의 유행으로 수비 뒷공간을 노리는 스루 패스 상황이 증가함에 따라, 페널티 박스 외곽 루즈볼 처리 시 골키퍼 AI 판단의 중요성이 그 어느 때보다 높아졌다.

② 문제의식 형성 및 대회 분석 패치 선정 계기

평소 라이브 플레이를 진행하며 유저 커맨드 입력(W 키)이 없음에도 골키퍼가 자율적으로 페널티 박스 외곽까지 전진하여 불합리하게 걷어내며 실점을 유발하는 시스템적 결함을 지속적으로 문제라고 인식하고 있었다. 그러던 중, 최근 개최된 e 스포츠 대회인 2026 FSL SPRING 에서 실제 선수 간의 경기 중 동일한 골키퍼 자율 전진 및 클리어링 실패 실점 장면이 발생하는 것을 확인했다. 라이브 환경에서의 불편함이 최상위 프로 레벨의 대회 무대에서까지 승패를 가르는 치명적 요소로 노출되었기에, 본 이슈가 최우선으로 해결해야 할 핵심 과제라고 판단하여 해당 경기를 분석 대상으로 선정했다.

③ 최근 GK 패치와의 간극 및 유저 불만 리스크

최근 진행된 12 차 넥스트 필드 업데이트를 통해 골키퍼의 기본 선방 능력 및 반응 속도 등 전반적인 상향 패치가 이루어졌다. 그러나 이러한 스탯 상향에도 불구하고 자율 전진 및 클리어링 궤적 판정 알고리즘의 근본적 결함이 개선되지 않는다면, 아무리 고급여·고스탯의 최고급 골키퍼를 기용하더라도 시스템적 AI 오류로 인한 불합리한 실점을 막을 수 없다. 이는 결국 게임 서비스 전반에 대한 유저들의 신뢰도를 저하시키고 극심한 불만을 야기할 수 있는 심각한 리스크라고 판단했다.

④ 보고서의 목적

따라서 본 분석 보고서는 2026 FSL SPRING 경기 사례를 바탕으로 유저의 조작 의도와 인게임 AI 시스템 간의 충돌 원인을 프레임 단위로 파악하고, 이를 해결하여 고급여 키퍼의 가치를 보장함과 동시에 게임의 공수 밸런스를 바로잡을 실무 중심의 기획 및 기술적 개선안을 제시하고자 한다.

2) 분석 대상 경기 개요

대회명	2026 FSL SPRING Final Stage Round 2 (2026 년 3 월 2 일 진행)
대진 정보	크롱(GEN.G) vs 찬(DRX) - 2 세트 후반전
영상 자료	대회 영상 링크

2. 문제 상황 분석

1) 경기 상황 및 타임라인 분석



공격 측(크롱 선수)에서 로빙 스루 패스를 통해 수비 진영 깊숙한 빈 공간으로 볼을 전달한 상황이었다. 이때 수비 측 유저(찬 선수)는 커서를 잡고 있는 수비수 캐릭터를 공의 낙구 지점으로 이동시켜 안전하게 볼을 소유하려 시도했다. 그러나 유저의 전진 명령(W 키) 입력이 전혀 없었음에도 골키퍼 AI가 자율적으로 페널티 박스 외곽까지 전진하는 현상이 발생했다.

2) 조작 의도와 AI 반응 간의 괴리



전진한 골키퍼는 공을 안정적으로 처리하지 못하고 어설픈 헤딩 클리어링을 시도했다. 이 과정에서 튕겨 나간 공이 경기장 안쪽(상대 공격수 정면)으로 전달되어 비어있는 골대에 실점하는 결과로 이어졌다. 실제 당사자인 찬 선수 역시 경기 직후 공식 인터뷰에서 "골키퍼 전진 커맨드를 누르지 않았는데 혼자 튀어나가서 헛헤딩을 해 당황했다"고 언급했다. 이는 유저의 조작 의도와 인게임 AI 동작 간에 명확한 불일치가 존재함을 증명하는 대표적 사례라고 판단했다.

3. Gameplay 실무 기반 원인 검증

1) 최근 침투 메타 및 스윙퍼 키퍼 특성 유무 분석

① 최근 메타 배경



신규 특성인 라인브레이커 특성의 유행으로 인해, 최근 인게임 메타에서는 수비 뒷공간으로 크게 넘겨주는 로빙 스루 패스 및 침투 패스 시도가 매우 빈번하게 발생하고 있다.

② 문제의 시급성

이로 인해 페널티 박스 외곽 루즈볼 상황이 과거 대비 증가했다. 그 결과, 골키퍼 AI 의 자율 전진 로직 결함으로 인한 불합리한 실점 리스크가 유저들에게 훨씬 자주 노출되는 환경이 만들어졌다.

③ 원인 규명

The left screenshot displays the player's stats page for 'M. 디 그레고리오' (GK 122). The right screenshot shows the player's profile page, where a red box highlights the '스윙퍼 키퍼' (Swinger Keeper) trait, indicating that this trait is missing from the player's profile.

Gameplay 실무 경험에 기반하여 찬 선수가 전진 커맨드를 누르지 않았음에도 키퍼가 무리하게 출전한 원인을 분석했다. 해당 선수 데이터를 조사한 결과, 찬 선수가 사용한 골키퍼에게 스윙퍼 키퍼 특성이 장착되어 있음을 확인했다.

2) 라이브 서버 재현 테스트 및 궤적 결함 검증

해당 특성이 자율 전진 로직 및 클리어링 궤적에 미치는 영향을 검증하기 위해, 라이브 서버 환경에서 찬 선수의 경기와 동일한 사선 로빙 스루 패스 상황을 재현 테스트했다.

① 스위퍼 키퍼 특성 보유 키퍼



스위퍼 키퍼 특성이 장착되어 있는 선수는 자율 수비 인지 반경이 넓게 설정되어 있어, 유저의 수동 커맨드 입력이 전혀 없음에도 페널티 박스 외곽 깊은 곳까지 강제로 자율 전진함을 확인했다. 이는 찬 선수가 전진 커맨드를 누르지 않았음에도 키퍼가 혼자 튀어나가게 된 원인이다.

② 스위퍼 키퍼 특성 미보유 키퍼



스위퍼 키퍼 특성이 장착되어 있지 않은 선수는 자율 수비 인지 반경이 상대적으로 좁게 유지되어, 동일한 낙구 궤적에서無理하게 전진하지 않고 골대 앞에서 라인 수비 자세를 유지하는 것을 확인했다.

③ 걷어내기 궤적 방향



특성 유무에 따른 전진 여부 차이와 별개로, 두 경우 모두 걷어내기 발동 시 공을 안전 구역이 아닌 경기장 안쪽(중앙 정면 위험 지역)으로 걷어내는 공통 결함을 발견했다. 이로 인해 GK 자동 전진이 발동했을 때 걷어낸 공이 상대 선수 정면에 전달되어 빈 골대에 실점을 헌납하는 구조적 한계가 있음을 증명했다.

4. 게임 디자인 철학 및 개선 방향

1) 수동화 방지에 대한 게임 디자인 접근법

단순히 골키퍼 자율 전진 기능을 수동 조작으로 전환하는 접근법은 유저의 조작 피로도를 가중시킨다. 완성도 높은 스포츠 게임 플레이일수록 불필요한 수동화 플레이를 지양하고, 고도화되고 정교한 AI 시스템을 기반으로 유저 경험을 보장해야 한다는 기획적 원칙을 가지고 있다.

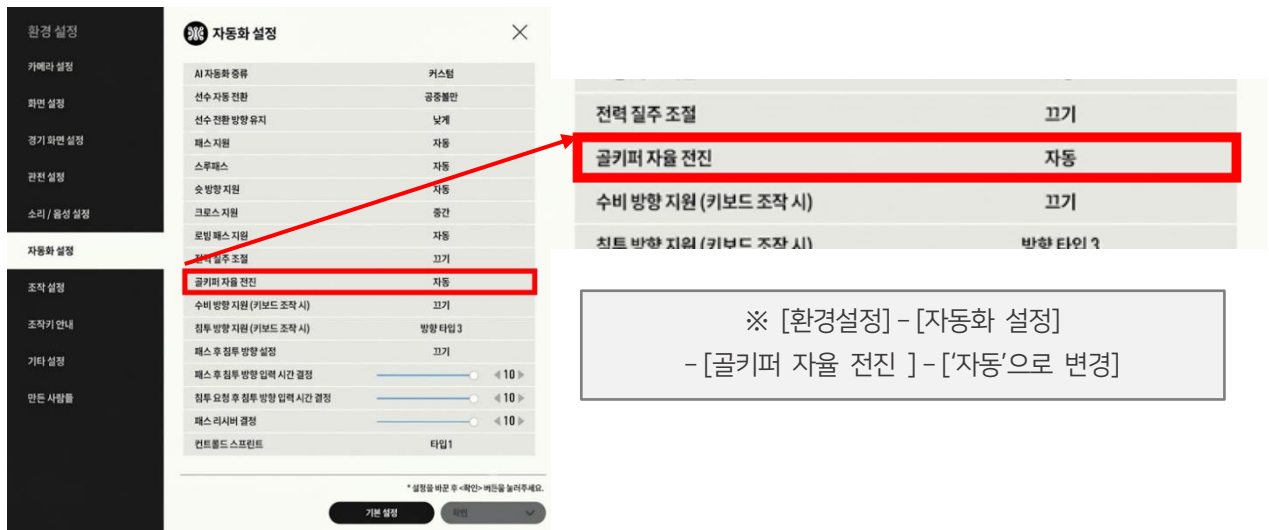
2) 개선 목표 및 기대 효과

따라서 본 개선안에서는 유저의 선택권을 보장하는 단기 대안과 함께, AI 의 판단 지능을 근본적으로 고도화하는 알고리즘 솔루션을 함께 제시하고자 한다.

5. 세부 기획 및 기술적 개선안

1) 단기 대안

▶ [Option A] 환경설정 내 골키퍼 AI 전진 옵션화



환경설정 메뉴 내에 골키퍼 자율 전진 활성화 여부를 선택할 수 있는 [자동 / 수동] 토글 옵션을 추가하는 방안이다. 수동 설정 시 유저의 W 키 입력이 수신될 때만 골키퍼가 박스 외곽으로 전진하도록 제어하여, 의도치 않은 자율 전진으로 인한 불합리한 실점 상황을 즉시 차단할 것이다.

2) 근본 대안

▶ [Option B] 거리·소유 확률 기반 GK AI 스코어링 알고리즘 고도화

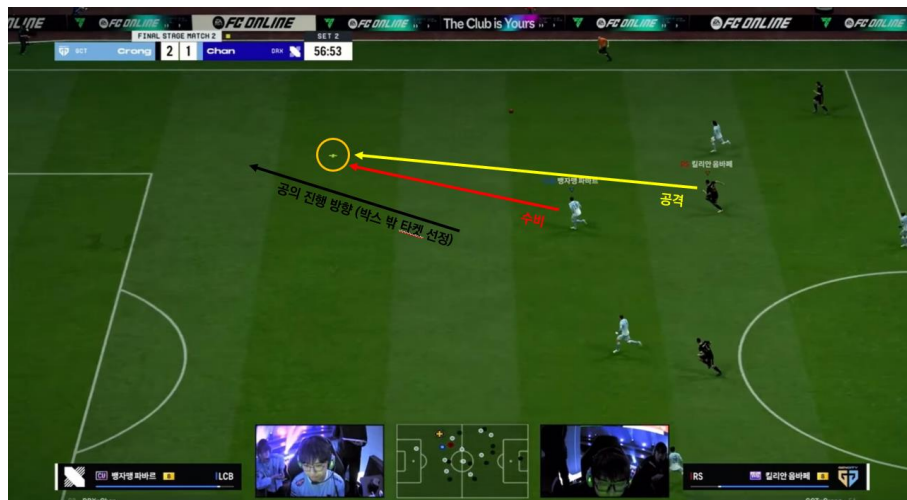
실제 게임 속 상황들을 통해, 근본적인 대안들을 제시한다. 검증 과정 속 내용은 아래 단위를 통해 나타낸다.

D_DEF	수비수-공 거리
D_ATT	공격수-공 거리
D_GK	골키퍼-공 거리

① 【 1차 검증 】 수비 우위 및 위협 상황 판정

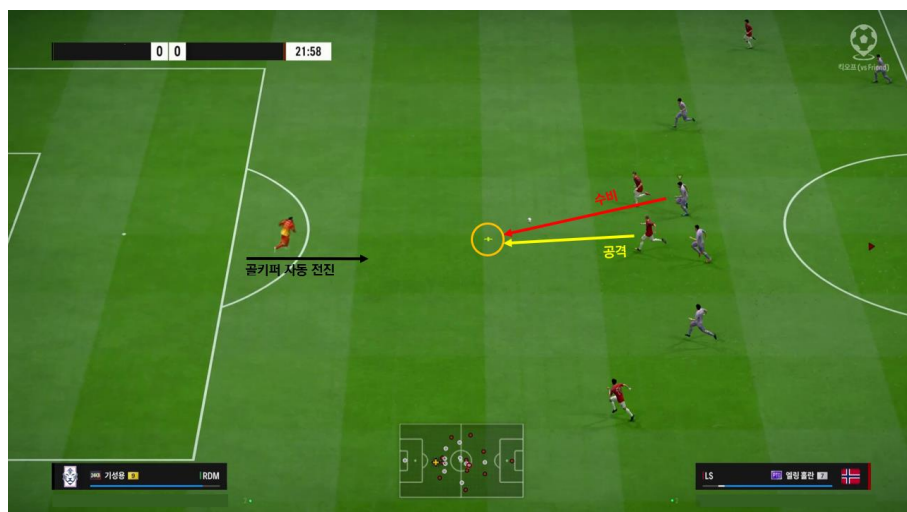
루즈볼 및 침투 패스 발생 시 [D_DEF]와 [D_ATT]를 최우선 1차 비교

- **Case A** : 수비 우위 (Auto-Rush 미발동)



공의 낙구 지점이 페널티 박스 외각이고 $[D_DEF] < [D_ATT]$ 조건 성립 시, 수비수의 안전 소유가 보장되므로 2 단계 계산 없이 골키퍼 AI 자율 전진을 즉시 비활성화하고 골대 라인 수비 모드 유지한다.

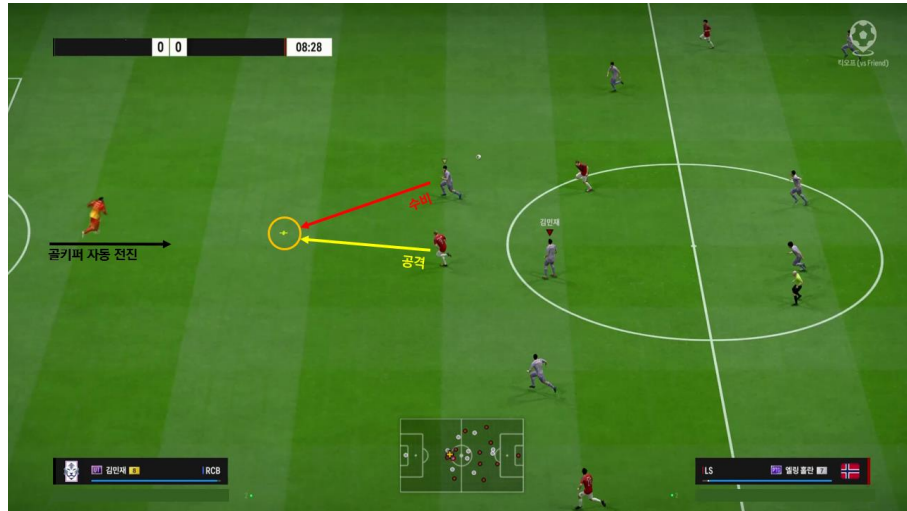
- **Case B** : 위협 상황 (Auto-Rush 발동)



$[D_DEF] > [D_ATT]$ 조건 시 수비수의 차단 실패 및 1:1 위기 상황으로 판정될 경우, 골키퍼 AI 가 자율적으로 전진하여 커버하도록 한다.

① 【 1 차 검증 】 수비 우위 및 위협 상황 판정

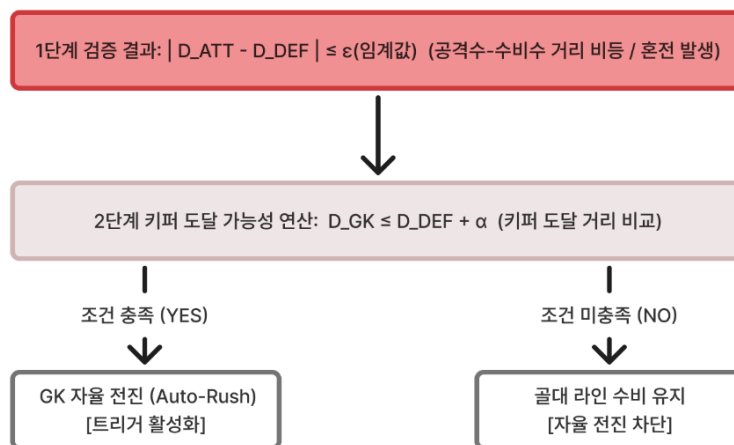
- **Case C** : 혼전 상황 (2 단계 이관)



수비수와 공격수 모두 공과의 차이가 오차 범위 내로 비등하여 판정이 불확실할 경우 2 단계 검증 로직으로 이관한다.

② 【 2 차 검증 】 키퍼-수비수 소유 점수화

1 단계에서 **Case C**(혼전 상황)로 판정된 경우에만 제한적 발동.



- 실시간 스코어링: $[D_DEF]$ 와 $[D_GK]$ 및 도달 시간을 실시간 수치화
- 판정 및 실행: 골키퍼가 수비수보다 공에 먼저 도달하여 안전하게 차단할 확률이 확실히 높을 때만 자율 전진 트리거를 허용하고, 차단 확률이 불확실할 경우 자율 전진을 차단하고 골대 라인 수비 자세 유지한다.

③ GK 자동 인지 범위 축소

▼ 기존 골키퍼 수비 범위



▼ 수정 된 골키퍼 수비 범위



수동 입력이 없을 때 작동하는 자율 전진 인지 반경을 기존 대비 20~30% 축소하여, 과도한 외곽 영역까지 자율 개입하는 현상 방지한다.

④ 상황 인지형 클리어링 벡터 개편

수동 W 입력 클리어링 및 자율 AI 클리어링 전체 상황에 대한 방향성 벡터 공식면 개편.

골키퍼 클리어링 방향성 벡터 개편

기존 알고리즘 궤적 (AS-IS)



문제: 수동/자율 구분 없이 경기장 안쪽으로 오발사!

개선 알고리즘 궤적 (TO-BE)



개선: 최소 45도 이상 사선 밖으로 강제 보장!

..... 기존 (AS-IS): 방향각 $0^\circ \sim \pm 15^\circ$ 내외, 위험 지역(중앙 정면) 오발사.
 → 개선 (TO-BE): 사선 방향각 $\geq \pm 45^\circ$, Safe Zone(터치라인 밖) 안전 처리.

현상 문제	기존 알고리즘은 수동/자율 구분 없이 공을 경기장 안쪽(중앙 정면)으로 걷어내어 비어있는 골대에 2차 실점 현상 유발한다.
개선 사양	페널티 박스 외곽에서 걷어내기 발동 시, 공의 반발력 궤적 계산식에 위험 지역 피하기 가중치를 최우선 부여.
세부 구현	클리어링(헤더/킥) 진행 방향을 최우선적으로 좌/우 사이드 터치라인 방향(최소 45도 이상 사선 밖)으로 강제 보정하여, 경기장 안쪽 오발사로 인한 억울한 실점을 원천 차단하고 안전한 클리어링 환경 조성.

3) 검증 및 테스트 전략

① 기획 개선 의도 전달

배경 및 목적	
최근 라인브레이커 특성 유행으로 수비 뒷공간 패스가 급증함에 따라, GK 가 유저 의도와 무관하게 자율 전진하여 걷어낸 이후 실점을 유발하는 현상을 방지하고자 한다.	
검증 핵심 목표	
1	수비수가 공을 안정적으로 처리할 수 있는 [수비 우위] 상황에서 골키퍼가 자동으로 전진하지 않는가?
2	공격수가 공과 더 가까운 [위협 상황]에서는 골키퍼가 지체 없이 자동으로 전진하여 1:1 찬스를 커버하는가?
3	키퍼 및 수비수가 공을 걷어낼 때 경기장 중앙 안쪽(위험 지역)이 아닌 사이드 터치라인 밖(안전 구역)으로 정상 처리하는가?
핵심 경계 부작용	
자동 전진 억제 로직이 과도하게 적용되어, 실제 키퍼가 나와야 하는 1:1 침투 상황에서 반응이 지연되는 GK 반응 지연 부작용이 발생하지 않도록 조율할 것이다.	

② 세부 QA 검증

테스트 케이스	상세 검증 가이드	
TC-GK-01 [수비 우위]	조건	D_[DEF] < D_[ATT] (수비수가 공에 1m [예시] 이상 가까움)
	기대동작	GK 자동 전진 강제 차단 (Cancel Trigger)
	PASS	W 미입력 시 GK 가 전진하지 않고 골대 라인 수비 유지
	FAIL	GK 가 혼자 전진하여 발/헤딩 걷어내기 시도
TC-GK-02 [공격 우위]	조건	D_[DEF] > D_[ATT] (공격수가 수비수보다 공에 앞섬)
	기대동작	GK 자동 전진 발동 (Auto-Rush On)
	PASS	GK 가 즉시 자율 전진하여 1 차 차단 또는 각도 축소 수행
	FAIL	GK 반응 지연으로 서 있다가 1:1 실점 허용
TC-GK-03 [혼전 상황]	조건	D_[DEF] ~ D_[ATT] (수비수-공격수 도달 거리 비등)
	기대동작	2 단계 스코어링 연산 기반 전진 판단
	PASS	키퍼 도달 가능 시 자동 전진 / 키퍼 도달 불가 시 골대 수비 유지
	FAIL	키퍼 도달 불가능함에도 억지로 튀어나가 실점 유발
TC-GK-04 [클리어링]	조건	수동 W 입력 및 자율 전진 중 걷어내기 발동 시
	기대동작	사이드 터치라인 밖 (45 도 사선) 클리어링
	PASS	걷어낸 공이 좌/우 터치라인 밖 안전 구역으로 향함
	FAIL	공이 경기장 중앙 정면(상대 공격수 앞)으로 오발사

③ 예외 상황 및 엷지 케이스 예외 처리 규정

▶ [예외 1] 몸싸움 및 역동작 상태

수비수가 거리상 가까우나 상대 공격수와의 몸싸움 판정으로 비틀거리거나 역동작이 걸려 이동 속도가 줄어드는 경우, 거리 스코어링 연산 시 속도 감소 상태를 감안하여 즉시 [TC-GK-03 혼전] 또는 [TC-GK-02 공격 우위] 상태로 전환해 키퍼가 커버하도록 예외 처리한다.

▶ [예외 2] 패스 궤적의 바운드 및 굴절

로빙 패스가 수비수 몸에 맞고 굴절되거나 바운드되어 공의 낙구 위치가 갑자기 바뀔 경우, 공의 궤적이 변하는 즉시 0.1 초 내로 거리를 다시 계산하여, 골키퍼가 전진할지 골대를 지킬지 대응 동작을 실시간으로 변경한다.

▶ [예외 3] 유저 수동 조작 우선순위

키퍼 AI 가 자율 전진을 차단했으나 유저가 수동으로 골키퍼 전진 커맨드를 입력한 경우, 유저의 수동 커맨드는 모든 AI 자율 차단 로직보다 최우선순위로 발동하여 조작의 자유도를 보장한다.

6. 결론 및 요약

1) 분석 및 개선안 총평

2026 FSL SPRING 경기 중 발생한 찬 선수의 골키퍼 자율 전진 실점 사례를 시작으로, 최근 라인브레이커 메타의 유행과 스위퍼 키퍼 특성 간의 인게임 동작 구조를 정밀 파악했다.

라이브 서버 재현 테스트를 통해 ① 스위퍼 키퍼 특성의 넓은 인지 반경이 유저 의도와 무관한 자율 전진을 유발한다는 점, 그리고 ② 수동/자율 클리어링 시 공이 위험 지역(중앙 정면)으로 건너 내는 결함을 입증했다.

이를 해결하기 위해 단순 수동화 전환을 지양하고, [1 단계: 수비/공격 우위 1 차 검증] → [2 단계: 키퍼-수비수 소유 점수화] 형태의 2 단계 연산 알고리즘과 사이드라인 밖(45 도 이상 사선) 클리어링 벡터 개편을 핵심 솔루션으로 제시했다.

2) 기대 효과

① 유저 수비 리워드 및 게임 플레이 예측 가능성 보장

수비수가 볼을 안정적으로 소유할 수 있는 수비 우위 상황에서 키퍼의 불필요한 자율 전진을 원천 차단함으로써, 찬 선수 사례와 같은 불합리한 실점 현상을 해소할 수 있을 것으로 기대한다.

② 상황 대응력 극대화 및 메타 밸런스 안정화

상대 침투 패스로 인한 공격 우위 상황에서는 키퍼가 지체 없이 자물 출전하여 1:1 찬스를 커버하게 함으로써, 수비 AI의 구멍 현상 없이 게임 플레이의 정교함과 긴장감을 유지할 것이다.

③ 2차 실점 위기 원천 차단

클리어링 궤적 공식에 터치라인 밖 가중치를 부여하여, 건어낸 공이 쇄도하는 상대 공격수 발앞으로 헌납되고 실점 위험을 근본적으로 방지할 것이다.

3) 향후 과제 및 개발 방향성

제시된 개선안은 세부 파라미터의 정밀한 튜닝이 핵심이다. 반복 시뮬레이션 테스트와 수동 QA 를 거쳐 e 스포츠 와 라이브 서비스 환경에서도 유저들이 신뢰할 수 있는 완벽한 게임플레이 밸런스를 구축해야 할 것이다.

7. 참조 출처 및 AI 도구 활용 명세

1) 참고 출처

- EA Sports FC Online 공식 e스포츠 리그 2026 FSL SPRING Final Stage Round 2 경기 생중계
- FC Online 데이터 센터 및 인게임 선수 DB
- 커뮤니티(에펨코리아) 인게임 라이브 동향 피드백 게시글

2) AI 도구 활용

- 활용 모델: Google Gemini
- 활용 범위: 문서 구조화 및 가독성 개선
- 결과물 도출 과정
 - ① [본인] 2026 FSL SPRING 대회 실점 사례 분석 및 라이브 서버 재현 테스트를 통한 핵심 원인 규명
 - ② [본인] 수동화 방지 및 정교한 AI 시스템 구축, AI 스코어링 알고리즘, 사선 클리어링 기획 아이디어 확립
 - ③ [본인] 실제 라이브 게임 환경에서 발생 가능한 예외 상황을 추가로 찾아 AI 제안 내용에 보완
 - ④ [AI] ①, ②, ③를 통해 보고서 양식에 맞춰 텍스트 정렬 및 어휘 정제 진행
 - ⑤ [AI] 도식 및 이미지 추출